

Supponiamo, PER ASSURDO, che A non è vera per una certa interpretazione. Dunque esiste un assegnamento s che non soddisfa A . Questo significa che s soddisfa $\neg A \rightarrow \text{ASSURDO!}$ $\square$

Da questa proposizione segue che:

A e $\neg A$ non possono essere contemporaneamente vere o contemporaneamente false in una stessa interpretazione

② Se A è vera in una interpretazione e $A \rightarrow B$ è vera in quella interpretazione, allora B è vera in quella interpretazione

DIMOSTRO:

Supponiamo, PER ASSURDO, che B non sia vera in α . Allora esiste un assegnamento s che non soddisfa B . Ma per ipotesi, $A \rightarrow B$ è vera, ma questo succede solo se A non è soddisfatta da $\alpha \rightarrow \text{ASSURDO!}$ $\square$

③ $A \rightarrow B$ è FALSA in una interpretazione se e solo se A è vera e B è falsa

Dimostro:

HP: $A \Rightarrow B$ è FALSA in una interpretazione α

Th: A è vera e B è falsa in α

Supponiamo, PER ASSURDO, che A NON È VERA O
 B NON È FALSA (tesi negata). Allora esiste s
che non soddisfa A oppure esiste $\bar{s}$ che
soddisfa B .

Nel primo caso significa che esiste un assegnamento
di variabili che non soddisfa A . Ma questo
implica che $A \Rightarrow B$ sia per forza vera $\rightarrow$ ASSURDO!

Nel secondo caso significa che esiste un assegnamento
di variabili che soddisfa B . Ma questo implica
implica che $A \Rightarrow B$ sia per forza vera $\rightarrow$ ASSURDO!

In ogni caso abbiamo un ASSURDO

□

(non facciamo il viceversa ma è molto simile ...)

4

A è vera in una interpretazione se e solo se
 $(\forall x) A$ è vera in quella interpretazione

OSSERVA: da questo segue che A è VERA se è
VERA la sua chiusura universale

5

A è VERA in una interpretazione se e solo se
la sua chiusura universale è VERA* in quella
interpretazione

6 A è SODDISFACIBILE* in una interpretazione se e solo se la sua chiusura esistenziale è VERA in quella interpretazione

* RICORDA: formule CHIUSE possono solo essere vere o false! dunque la chiusura (esistenziale o universale) di una formula, se è SODDISFACIBILE, allora è anche VERA!

DEFINIZIONE: ESEMPIO DI TAUTOLOGIA:

È una formula ben formata della logica del I ordine. Si ottiene considerando una tautologia nel quale vado a sostituire a f.v.f. delle f.v.f. della logica del I ordine EQUIVALENTI

ESEMPIO: consideriamo la formula...

$$A \rightarrow (B \Rightarrow A)$$

RICORDA QUALCOSA?

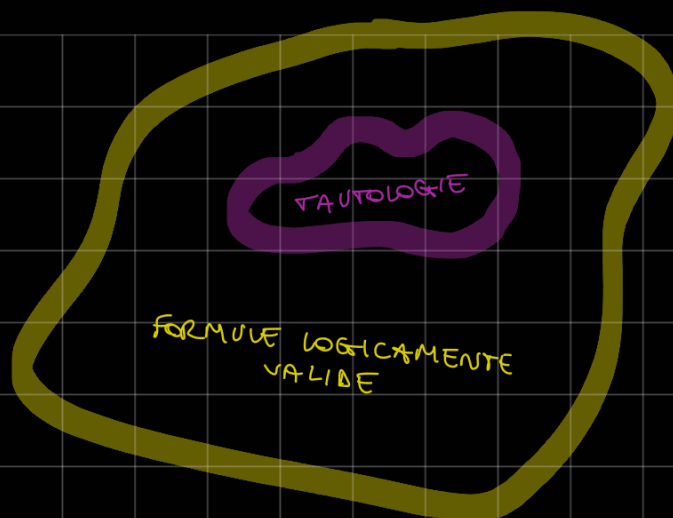
← È lo schema di assiomi A1 (tautologia!)

Allora un esempio di tautologia con quella formula è...

$$(\forall x) A_1^1(x) \Rightarrow ((\exists y) A_1^2(x, y) \Rightarrow (\forall x) A_1^1(x))$$

Ogni esempio di tautologia è una formula LOGICAMENTE VALIDA = vera in ogni interpretazione

! : Non tutte le formule logicamente valide sono tautologie !!!
(le due coincidono solo nella logica proposizionale!)



Come faccio a mostrare che ogni esempio di tautologia è una formula logicamente valida?

Sia A un esempio di tautologia (dunque è l'ultima riga di una dimostrazione in L)

Fisso una qualunque interpretazione
se dimostro che gli assiomi sono

formule logicamente valide, allora

posso dire che una qualsiasi A

lo è!

Ho una situazione di questo tipo...

$$\begin{array}{c} C \\ \vdots \\ C \rightarrow A \\ \vdots \\ A \end{array}$$

DIMOSTRO SOLO PER $A1$:

$$A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$$

Se, PER ASSURDO, $A1$ fosse

NON VERA in una interpretazione α , allora significherebbe che A deve essere vera in α e $B \Rightarrow A$ deve essere falsa in α . Questo è IMPOSSIBILE: $B \Rightarrow A$ è sicuramente vera se A è vera!

Quindi $A1$ è vero in una qualunque interpretazione, cioè è una formula logicamente valida!

Ma C ed A devono essere per forza dimostrata partendo dagli assiomi!

(Non lo dimostriamo per $A2$ e $A3$, ma l'idea è simile...)

DEFINIZIONE:

Si dice che B è **CONSEGUENZA LOGICA** di A se in ogni interpretazione ogni assegnamento di valori alle variabili che soddisfa A soddisfa B

(la definizione vale se e solo se $A \rightarrow B$ è logicamente valida)

DEFINIZIONE: si dice che A e B sono **LOGICAMENTE EQUIVALENTI** se e solo se $A \Leftrightarrow B$ è **LOGICAMENTE VALIDA**



dunque se ho due formule logicamente equivalenti posso scambiarle!

ESEMPLI DI FORMULE LOGICAMENTE VALIDE:

$$(1) (\forall x)(\forall y) A \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x) A$$

$$(2) (\exists x)(\exists y) A \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x) A$$

$$(3) (\forall x) A \Leftrightarrow \sim (\exists x) \sim A$$

$$(4) A(t) \Rightarrow (\exists x) A(x) \quad \text{se } t \text{ è libero per } x \text{ in } A(x)$$

*

$$(5) (\forall x) A(x) \Rightarrow (\exists x) A(x)$$

$$(6) (\exists x)(\forall y) A \Rightarrow (\forall y)(\exists x) A$$

$$(7) (\forall x)(A \wedge B) \Leftrightarrow (\forall x) A \wedge (\forall x) B$$

$$(8) (\forall x) A \vee (\forall x) B \Rightarrow (\forall x)(A \vee B)$$

$$(9) (\forall x)(A \Rightarrow B) \Rightarrow ((\forall x) A \Rightarrow (\forall x) B)$$

(*) Occhio a ' $\Rightarrow$ '. In tal caso non possiamo scambiare antecedente con conseguente !!

Per varie ragioni, può essere comodo trasformare una f.l.r.f. A in una dove tutti i quantificatori sono in testa. Vogliamo, quindi, ottenere una formula del tipo...

$$(Q_1 x_1)(Q_2 x_2) \dots (Q_n x_n) B$$

... dove Q_i è un quantificatore e B è una f.l.r.f. senza quantificatori.

Questo tipo di formula si definisce **FORMA NORMALE**

PRENESSA di A . la stringa iniziale di quantificatori si dice **PREFISSO**, mentre la f.l.r.f. B si dice **MATRICE** della formula.

ci servono dei nuovi LEMMI:

- ① $(\forall x) A(x) \Rightarrow B$ è equivalente a $(\exists t)(A(t) \Rightarrow B)$
se e solo se B non contiene occorrenze libere di t

PERCHÉ INTRODUCO UNA NUOVA LETTERA?

sto modificando la struttura della formula, ma ciò che era libero deve rimanere libero e ciò che era vincolato deve rimanere vincolato! (Guarda l'esempio più avanti...)

- ② $(\exists x) A(x) \Rightarrow B$ è equivalente a
 $(\forall t)(A(t) \Rightarrow B)$ con la stessa ipotesi del lemma ①

- ③ $A \Rightarrow (\forall x) B(x)$ è equivalente a
 $\forall(t) (A \Rightarrow B(t))$ dove A non contiene occorrenze libere di t

- ④ $A \Rightarrow (\exists x) B(x)$ è equivalente a
 $(\exists t)(A \Rightarrow B(t))$ con le stesse ipotesi del lemma ③

ESEMPIO 1: $(\exists x) A_1^2(x, y) \Rightarrow (\forall y) A_1^2(x, y)$

Portiamola in FORMA NORMALE PRENESSA

$$(\exists^v x) A_1^2(x, \overset{L}{y}) \Rightarrow (\forall^v y) A_1^2(\overset{L}{x}, y)$$

• uso lemma ② ...

Vale il seguente teorema...

TEOREMA:

Una qualsiasi f.l.f. può essere trasformato in modo algoritmico in una f.l.f. semanticamente equivalente in forma NORMALE PRENESSA

Una formula si dice in **FORMA DI SKOLEM** se è in forma NORMALE PRENESSA e non contiene quantificatori esistenziali

In generale, una formula A non si può trasformare in forma di SKOLEM, ma è possibile trovare una formula B in forma normale di Skolem usando un alfabeto più grande di quello di partenza. Possiamo

osservare che B è soddisfacibile per qualche interpretazione se e solo se A è soddisfacibile per qualche interpretazione.

↓
più costanti e più lettere funzionali di quelle di partenza

IN SINTESI: si mantiene la soddisfacibilità, ma l'alfabeto è più ampio, dunque non è detto che siano equivalenti!

OSSERVA: Non posso eliminare i quantificatori esistenziali se non ho portato la formula in forma prenessa!

ALGORITMO: TROVARE LA FORMA DI SKOLEM DI UNA FORMULA A

① Porto A in forma normale premissa

② se in testa c'è un quantificatore esistenziale, lo elimino: sostituisco ogni occorrenza libera della variabile quantificata con una nuova costante. Ripeto il procedimento per tutti i quantificatori esistenziali nella formula. Mi fermo solo quando sto in una delle seguenti situazioni:

- CASO 1: non ci sono più quantificatori esistenziali. In questo caso la formula è in forma normale di skolem.
- CASO 2: ci sono ancora dei quant. esistenz., ma il primo quantificatore del prefisso è un quantificatore universale. In questo caso vai al prossimo passo...

③ Prendo il primo quantificatore esistenziale che trovo percorrendo il prefisso da sinistra a destra. Notiamo che prima di questo ci saranno $n \geq 1$ quantificatori universali. Elimino quello esistenziale sostituendo ogni occorrenza libera della variabile quantificata con un termine formato da una lettera funzionale di grado n applicata alle n variabili quantificate dai quantificatori universali che precedevano quello esistenziale. Ripeto il procedimento fino a quando non ho eliminato tutti i quantificatori esistenziali.

